Digital Image Processing

Image Compression

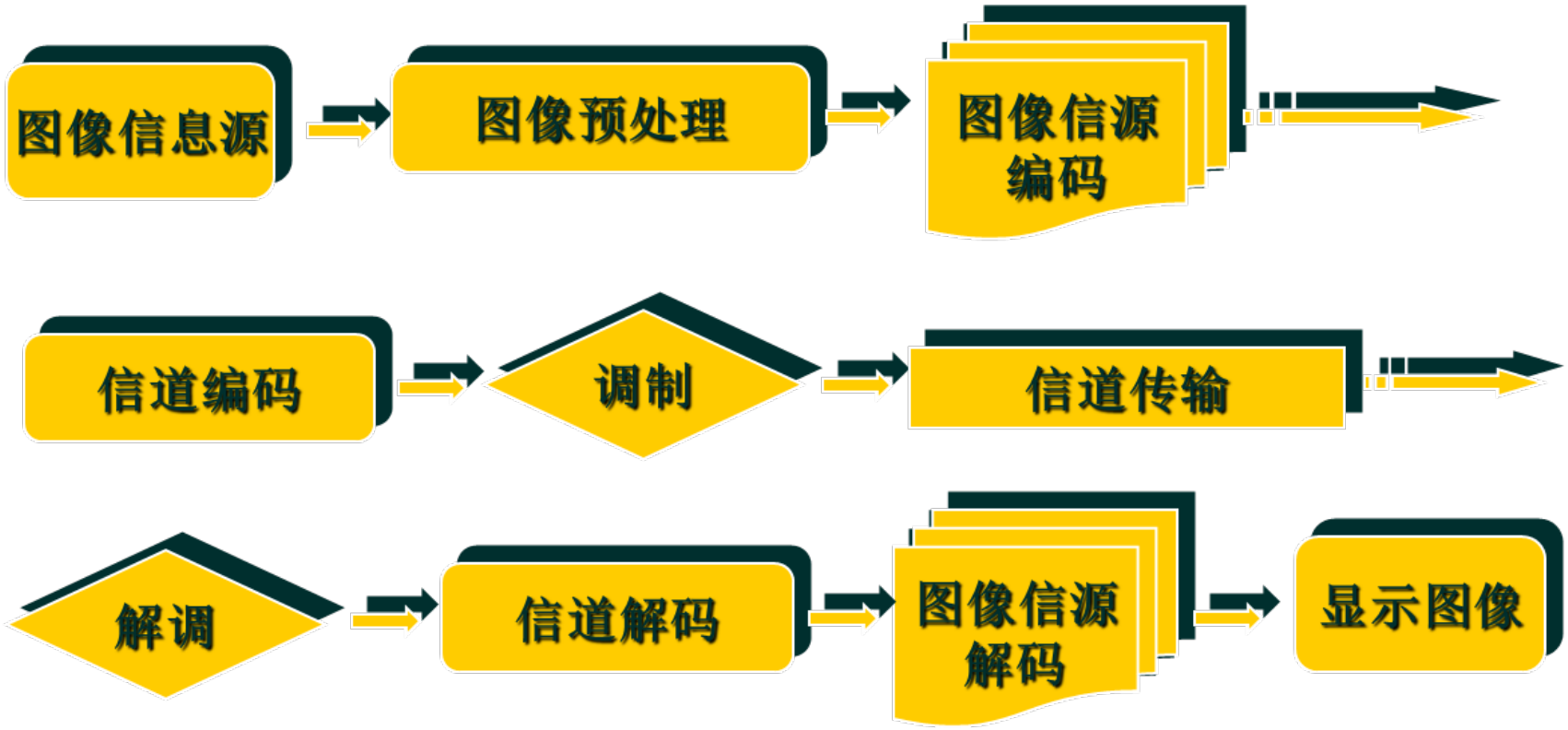
512x512 gray image 256 gray level

512x512x8=2,097,152 bit=256kB

一部90分钟的彩色电影，每秒放映24帧。把它数字化，每帧1920x1080象素，每象素的R、G、B三分量分别占8 bit，总比特数为

90x60x24x3x1920x1080x8bit=**639GB**

若一张CD光盘可存600兆字节数据，这部电影光图象（还有声音）就需要大约1100张CD光盘用来存储。


图像信息源
图像预处理
图像信源编码
信道编码
调制
信道传输
解调
信道解码
图像信源解码
显示图像

8.1 Fundamentals

- Relative Data Redundancy(数据冗余):

$$R = 1 - \frac{1}{C}$$

- Compression Ratio

$$C = \frac{b}{b'}$$

b and b' denote the number of bits in two representations of the same information

The Data Redundancies

- Coding redundancy
  - variable-length coding
  - Huffman encoding
- Spatial and temporal redundancy
  - lossy encoding（有损压缩）

编码冗余(coding redundancy)例子：

你的妻子 Linda，将于明天晚上6点零5分在上海的虹桥机场接你。

你的妻子将于明天晚上 6点零5分在虹桥机场接你。

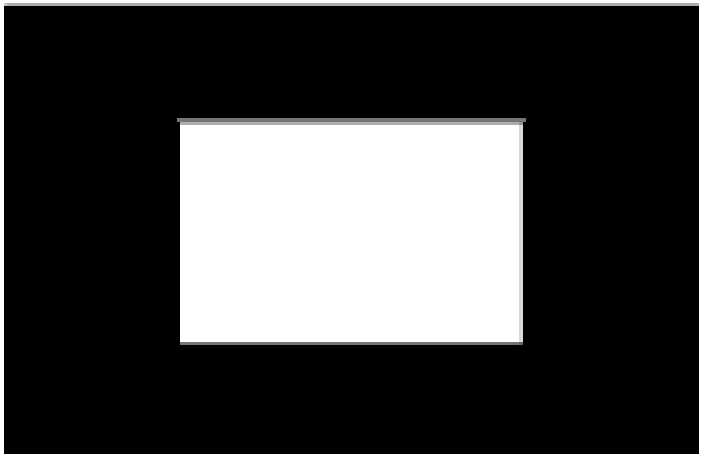
Linda将于明晚6点在虹桥接你。

结论：只要接收端不会产生误解，就可以减少承载信息的数据量。

图像压缩的可能性

（1）编码冗余（Coding redundancy）

编码冗余，又称为信息熵冗余。如果一个图像的灰度级编码，使用了多于实际需要的编码符号，就称该图像包含了编码冗余。



如果用8bit表示该图像的像素，那么则认为该图像存在编码冗余。因为该图像的像素只有两个灰度级，用1bit即可表示。

图像压缩的可能性

（1）编码冗余（Coding redundancy）

在大多数图像中，图像像素的灰度值分布是不均匀的，因此若对图像的灰度值直接进行自然二进制编码（等长编码），则会对有最大和最小概率可能性的值分配相同比特数，而产生了编码冗余。

图像压缩的可能性

（1）编码冗余

用自然二进制编码时没有考虑像素灰度值出现的概率。只有按概率分配编码长度，才是最精减的编码方法。

162	162	162	161	162	157	163	161
162	162	162	161	162	157	163	161
162	162	162	161	162	157	163	161
162	162	162	161	162	157	163	161
162	162	162	161	162	157	163	161
164	164	158	156	161	160	159	160
161	161	163	158	160	162	159	156
159	159	156	157	159	159	156	157

灰度级出现概率大的用短码表示，出现概率小的灰度级用长码表示，则有可能使编码总长度下降。

Coding Redundancy

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n} \qquad k = 0,1,2,\ldots,L-1$$

$$L_{avg} = \sum_{k-0}^{L-1} l(r_k) p_r(r_k)$$

- The bits required to code MxN images is $MxNxL_{avg}$

8.1.1 Coding Redundancy

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_0 = 0$	0.19	000	3	11	2
$r_1 = 1/7$	0.25	001	3	01	2
$r_2 = 2/7$	0.21	010	3	10	2
$r_3 = 3/7$	0.16	011	3	001	3
$r_4 = 4/7$	0.08	100	3	0001	4
$r_5 = 5/7$	0.06	101	3	00001	5
$r_6 = 6/7$	0.03	110	3	000001	6
$r_7 = 1$	0.02	111	3	000000	6

TABLE 8.1 Example of variable-length coding.

Average length of Code1 and Code 2 ?

Coding Redundancy

$$L_{avg} = \sum_{k=0}^{7} l_2(r_k) p_r(r_k)$$

$$= 2\times(0.19) + 2\times(0.25) + 2\times(0.21) + 3\times(0.16)$$

$$+4\times(0.08) + 5\times(0.06) + 6\times(0.03) + 6\times(0.02)$$

$$= 2.7 bits$$

Compression Ratio?

$$C_R = \frac{3}{2.7} = 1.11$$

$$R_D = 1 - \frac{1}{1.11} = 0.099$$

8.1.2 temporal/spatial Redundancy

- The differences between adjacent pixels can be used to represent an image.
- These adjacent pixels have relevance.

图像压缩的可能性

（2）像素间冗余

对应图像目标的像素之间一般具有相关性。因此，图像中一般存在与像素间相关性直接联系着的数据冗余——像素相关冗余。



图像压缩的可能性

（2）像素间冗余

- 空间冗余。邻近像素灰度分布的相关性很强。
- 频间冗余。多谱段图像中各谱段图像对应像素之间灰度相关性很强。
- 时间冗余。序列图像帧间画面对应像素灰度的相关性很强。
- 结构冗余。有些图像存在较强的纹理结构或自相似性，如墙纸、草席等图像。

8.1.3 Irrelevant/Psychovisual Redundancy

（心理视觉冗余）

- Certain information has less relative importance than other information in normal visual processing.

- This information is said to be *psychovisually redundant.* It can be eliminated without significantly impairing the quality of image perception.

图像压缩的可能性

（3）心理视觉冗余

人的眼睛并不是对所有信息都有相同的敏感度，有些信息在通常的视觉感觉过程中与另外一些信息相比来说并不那么重要，这些信息可以认为是心理视觉冗余的。

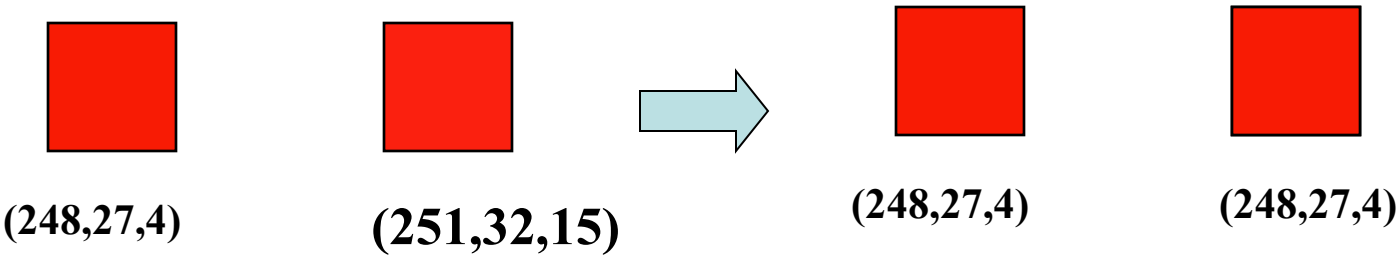






$$2^8 * 2^8 * 2^8 = 2^{24}$$

$$2^{24} = 16{,}777{,}216$$



8.1.4 Measuring Image Information

信源(source)：指能够产生信息的事物。

在数学上信源是一概率场，若信源 X 可能产生的信息是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 这些信息出现的概率分别是 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 则该信源可表示为：

$$\begin{Bmatrix} x_1, x_2, \cdots, x_n \\ p_1, p_2, \cdots, p_n \end{Bmatrix}$$

熵（entropy）： 设信源符号表示为 $s=\{s_1, s_2, \cdots, s_q\}$，其概率分布为 $P(s)=\{p(s_1), p(s_2), \cdots, p(s_q)\}$，则信源的**熵**为

$$H(\mathbf{s}) = -\sum_{i=1}^{q} p(s_i)\log_2 p(s_i) = \sum_{i=1}^{q} p(s_i)I[p(s_i)] \qquad (bit)$$

信息量的统计平均

可以证明，在无干扰的条件下，存在一种无失真的编码方法，使编码的平均长度与信源的熵H(s)任意地接近，

$$\overline{L} = H(s) + \varepsilon$$

其中 ε 为任意小的正数，但以H(s)为其下限，这就是香农(Shannon)无干扰编码定理。

多选题 25分

设置

Image compression suffer from several principal types of data redundancies that include ( ).

A Coding redundancy

B Spatial and temporal redundancy

C Irrelevant redundancy

提交

无损编码理论

香农无失真编码定理

对于离散信源X，对其编码时每个字符能达到的平均码字长度$\overline{L}$满足以下不等式:

$$H(X) \le \overline{L} < H(X) + \varepsilon$$

其中，$H(X)$为信源X的熵；ε为任意小的正数

- 该定理一方面指出了每个字符平均码字长度的下限为信源的熵，另一方面说明存在任意接近该下限的编码。

无损编码理论

示例

假设有一原始符号序列为：

$$a_1a_4a_4a_1a_2a_1a_1a_4a_1a_3a_2a_1a_4a_1a_1$$

- 若采用等长编码，等长编码是将所有符号当作等概率事件处理的。

码字：

a_1	a_2	a_3	a_4
00	01	10	11

码流：

a_1	a_4	a_4	a_1	a_2	a_1	a_1	a_4	a_1	a_3	a_2	a_1	a_4	a_1	a_1
00	11	11	00	01	00	00	11	00	10	01	00	11	00	00

30位

无损编码理论

- 若采用变字长编码，变字长编码是每个符号的码字长度随字符出现概率而变化。

实际出现次数统计：a_1 共有8次， a_2共有2次， a_3共有1次， a_4共有4次,采用变长编码：

码字：

a_1	a_2	a_3	a_4
0	110	111	10

码流：

a_1	a_4	a_4	a_1	a_2	a_1	a_1	a_4	a_1	a_3	a_2	a_1	a_4	a_1	a_1
0	10	10	0	110	0	0	10	0	111	110	0	10	0	0

25位

8.1.5 Metric

- Objective metric
  - When the level of information loss can be expressed as a function of the original image and the subsequently decompressed image, it is said to be based on an *object metric*.

- Subjective metric

Fidelity Criteria

the error $e(x,y)$ between $f(x,y)$ and $\hat{f}(x,y)$:

$$e(x,y) = \hat{f}(x,y) - f(x,y)$$

total error between the two image is:

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y) - f(x,y)\right]$$

Root-mean-square error（RMSE）

$$e_{rms} = \left[\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \left[\hat{f}(x,y) - f(x,y) \right]^2 \right]^{1/2}$$

Signal-to-Noise Ratio, SNR_{ms}

$$SNR_{ms} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x,y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y) - f(x,y)\right]^2}$$

Rating Scale for Subjective Fidelity Criteria

TABLE 8.3
Rating scale of the Television Allocations Study Organization. (Frendendall and Behrend.)

Value	Rating	Description
1	Excellent	An image of extremely high quality, as good as you could desire.
2	Fine	An image of high quality, providing enjoyable viewing. Interference is not objectionable.
3	Passable	An image of acceptable quality. Interference is not objectionable.
4	Marginal	An image of poor quality; you wish you could improve it. Interference is somewhat objectionable.
5	Inferior	A very poor image, but you could watch it. Objectionable interference is definitely present.
6	Unusable	An image so bad that you could not watch it.

Error-Free Compressions（无损编码）

- In numerous applications error-free compression is the only acceptable means of data reduction.
- They normally provide compression ratios of 2 to 10.

Huffman编码

- 这为Huffman于1952年提出的一种编码方法，是一种最佳编码方法。所谓最佳编码方法是指采用Huffman编码方法得到的单元像素的比特数最接近图像的实际熵值。而熵为进行无失真编码的理论极限。

- Huffman编码是根据可变长最佳编码定理，应用哈夫曼算法而产生的一种编码方法。

Huffman编码步骤

- 概率统计，得*n*个不同概率灰度信息符号；
- 由大到小概率排序；
- 相加两个最小概率 (概率个数减为*n*-1个)，形成新概率集合；再按上一步方法重排，如此重复直到仅有两个概率为止；
- 分配码字。原则为从最后一步反向进行，赋值二进制码元(0,1)，构成Huffman码字；

  对最后两个概率：一个赋予“0”码，一个赋予“1”码，这里赋予0和1完全随机。





Huffman编码

输入	输入概率
S_1	0.4
S_2	0.3
S_3	0.1
S_4	0.1
S_5	0.06
S_6	0.04



Huffman编码

输入	输入概率	第一步
S_1	0.4	0.4
S_2	0.3	0.3
S_3	0.1	0.1
S_4	0.1	0.1
S_5	0.06	0.1
S_6	0.04	







Huffman编码

输入	输入概率	第一步	第二步
S_1	0.4	0.4	0.4
S_2	0.3	0.3	0.3
S_3	0.1	0.1	0.2
S_4	0.1	0.1	0.1
S_5	0.06	0.1	
S_6	0.04		





Huffman编码

输入	输入概率	第一步	第二步	第三步
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3
S_4	0.1	0.1	0.1	
S_5	0.06	0.1		
S_6	0.04			





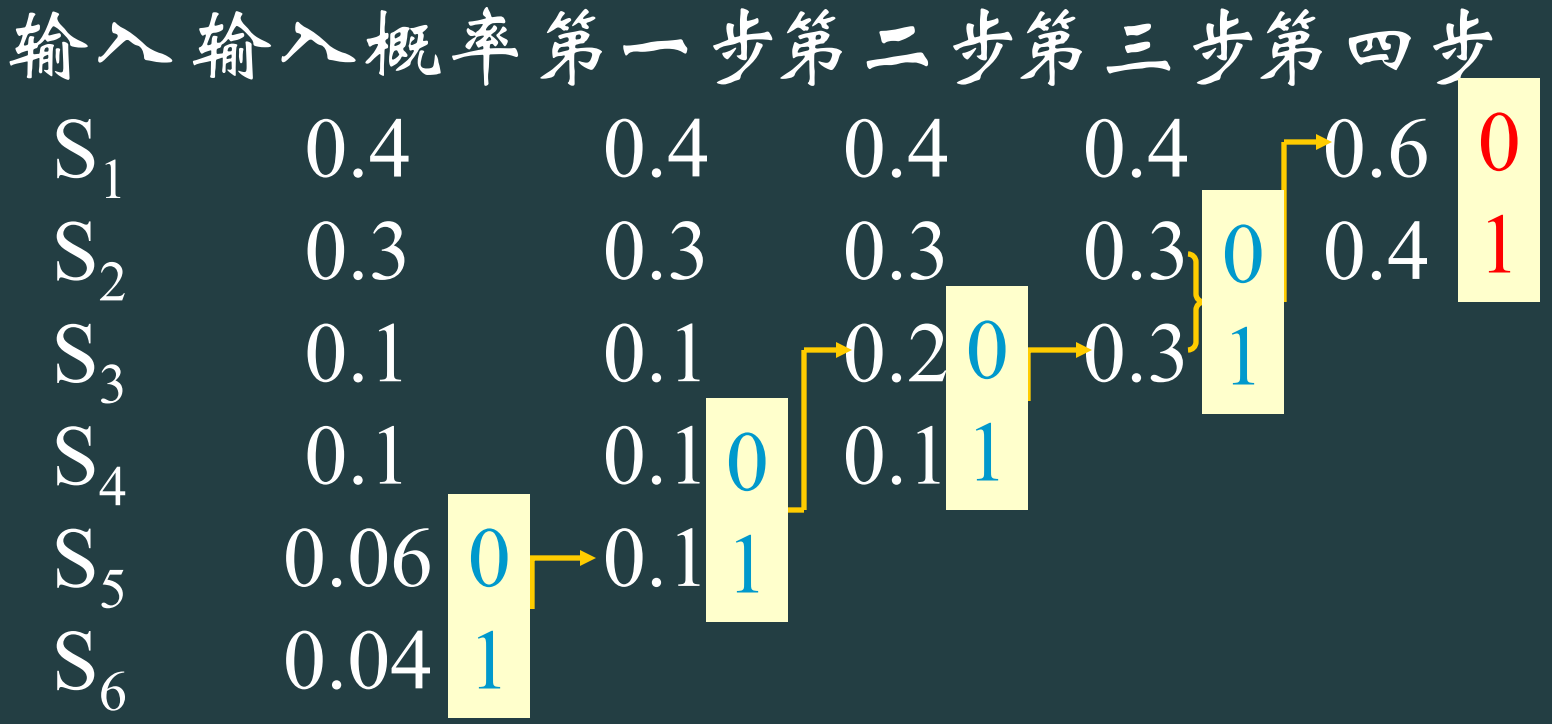
Huffman编码

输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3	
S_4	0.1	0.1	0.1		
S_5	0.06	0.1			
S_6	0.04				





Huffman编码


输入 输入概率 第一步 第二步 第三步 第四步
S1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0
S2 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0.4 1
S3 0.1 0.1 0.2 0 0.3 1
S4 0.1 0.1 0 0.1 1
S5 0.06 0 0.1 1
S6 0.04 1

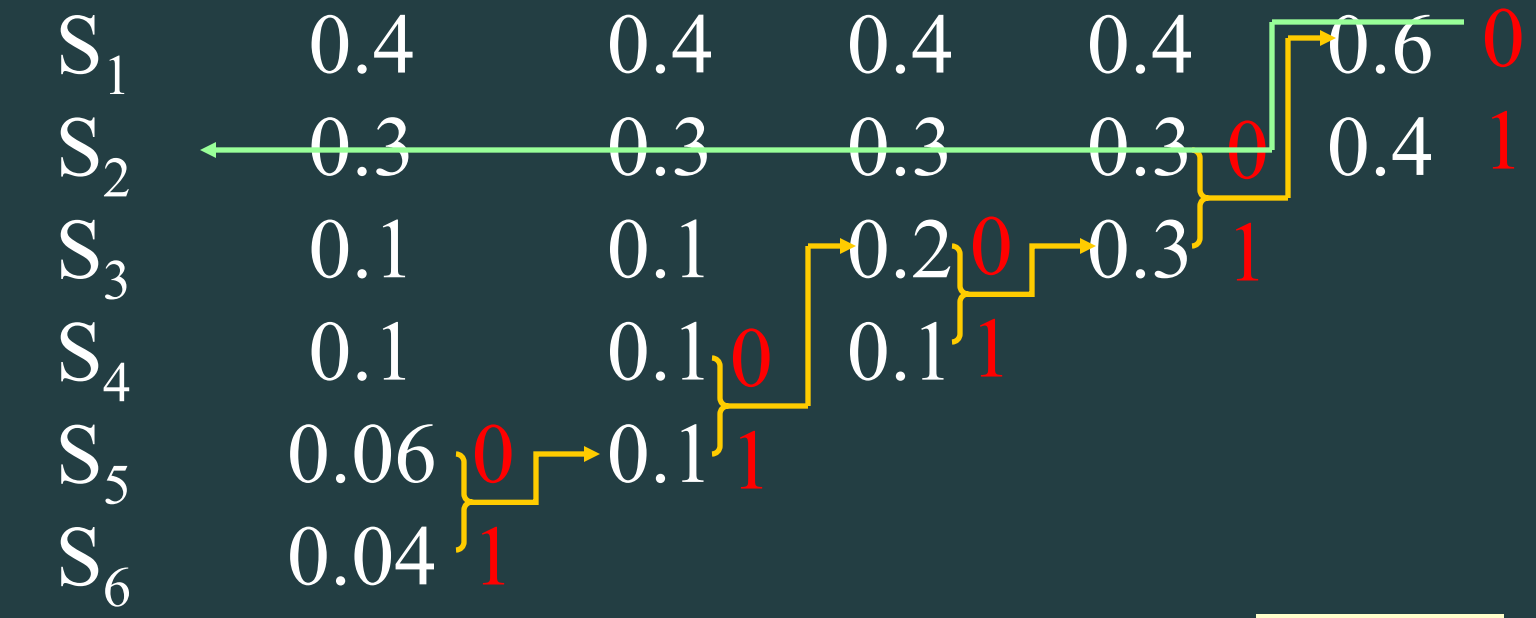


Huffman编码



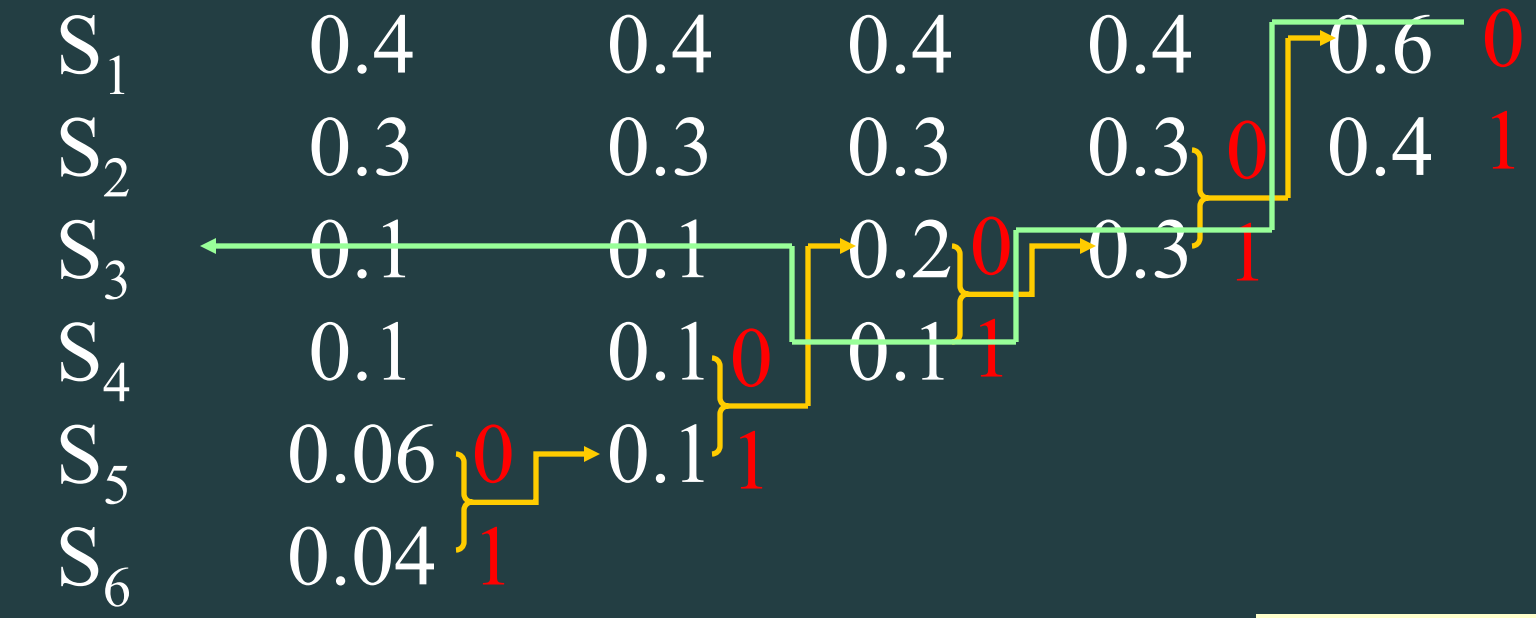
$S_1=1$

Huffman编码



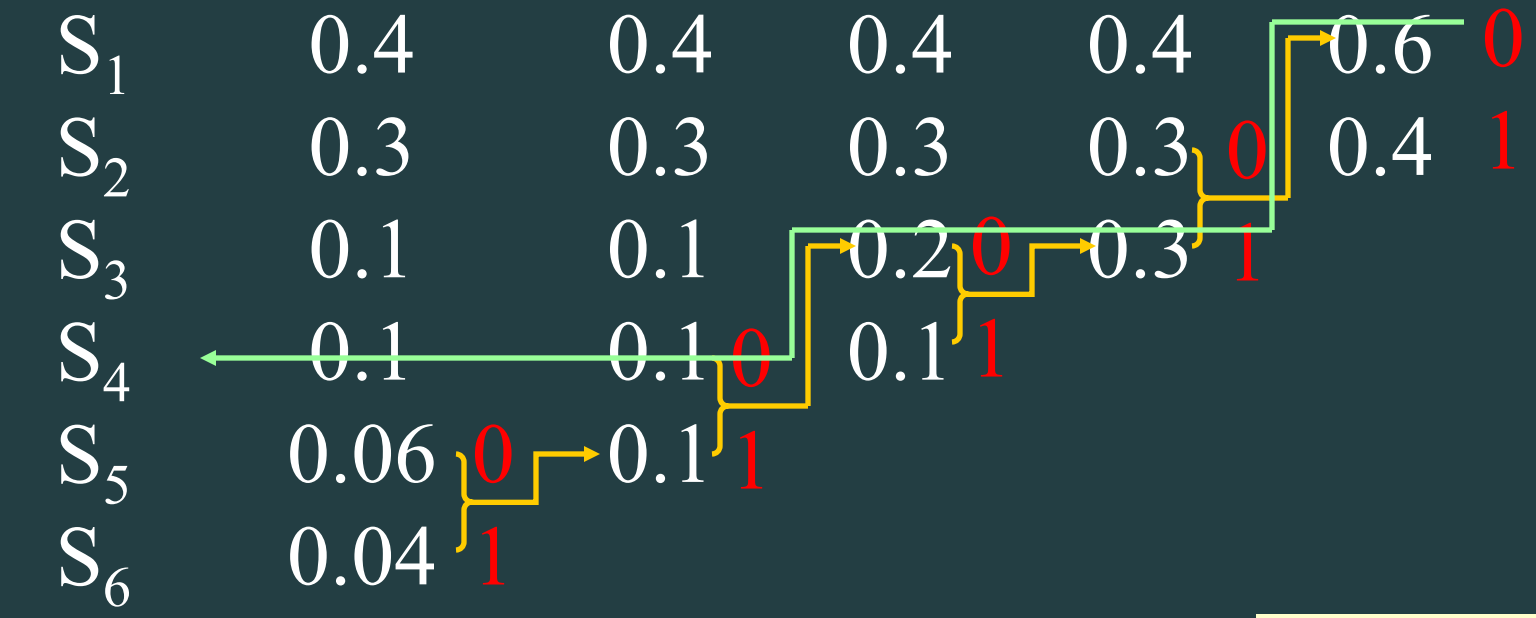
S_2=00

Huffman编码



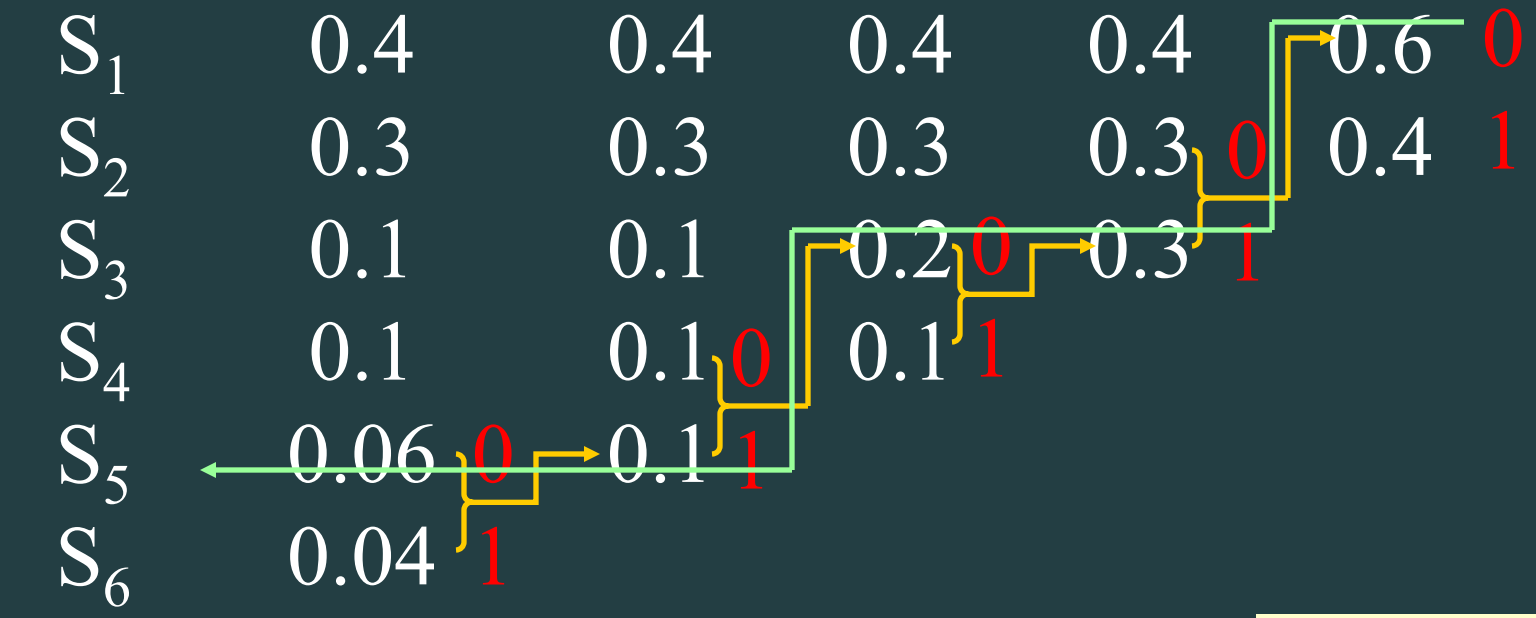
S_3=011

Huffman编码



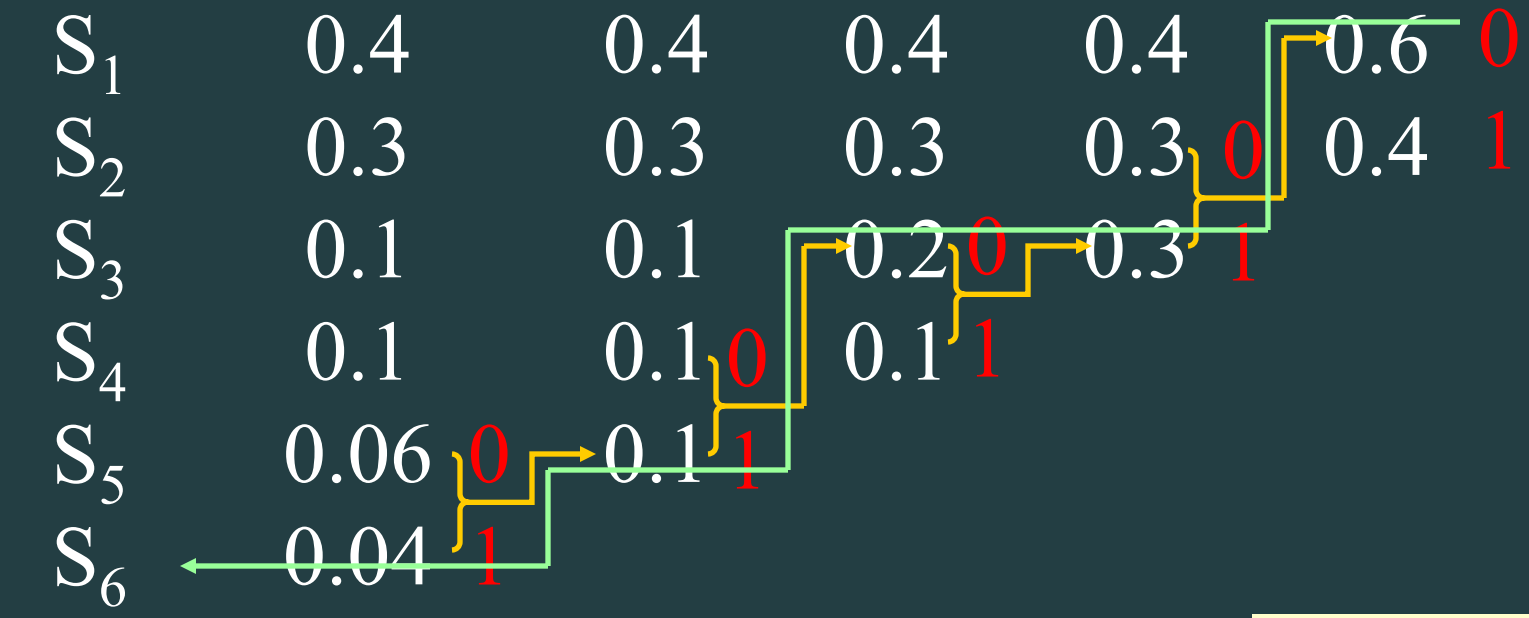
S_4=0100

Huffman编码



S_5=01010

Huffman编码



S_6=01011

Huffman编码效率计算

（1）压缩比 r

$$r=\frac{n}{\bar{L}}=\frac{\text{压缩前每像素所占平均比特数目}}{\text{压缩后每像素所占平均比特数目}}$$

一般情况下压缩比$r \geq 1$，r愈大则压缩程度愈高。

（2）图像熵 H 及平均码长 L

令$p(d_i)$为数字图像第i个灰度级d_i相应出现概率

$$\Rightarrow H=-\sum_{i=1}^{m} p(d_i)\log_2 p(d_i) \quad \left({}^{pixel}/_{bit}\right)$$

平均码字长度 $\bar{L}$

令L_i为数字图像第i个灰度级d_i的编码长度

$$\bar{L}=\sum_{i=1}^{m}L_i p(d_i) \qquad \left(pixel/bit\right)$$

（3）编码效率 η

$$\eta=\frac{H}{\bar{L}}\times 100\%$$

如果$\bar{L}$接近H，则编码效果为佳。

Huffman编码效率计算

如给出一幅8×8的图像f，要求:对其进行Huffman 编码。计算编码效率、压缩比及冗余度。

$$f=\begin{bmatrix}7&2&5&1&4&7&5&0\\5&7&7&7&7&6&7&7\\2&7&7&5&7&7&5&4\\5&2&4&7&3&2&7&5\\1&7&6&5&7&6&7&2\\3&3&7&3&5&7&4&1\\7&2&1&7&3&3&7&5\\0&3&7&5&7&2&7&4\end{bmatrix}$$

图像f共有8个灰度级符号：

$'0','1','2','3','4','5','6','7'$。

- 对图像中的灰度级进行概率统计

$$p_0=\frac{2}{64}\quad p_1=\frac{4}{64}\quad p_2=\frac{7}{64}\quad p_3=\frac{7}{64}$$

$$p_4=\frac{5}{64}\quad p_5=\frac{11}{64}\quad p_6=\frac{3}{64}\quad p_7=\frac{25}{64}$$

- 编码结果为

	'0'	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	'6'	'7'
码字	00011	0101	011	0000	0100	001	00010	1
码长	5	4	3	4	4	3	5	1

- 平均码字长度

平均码长、压缩比？

$$\bar{L}=\sum_{i=0}^{7}L_i p_i$$

$$=\frac{25}{64}\times 1+\frac{11}{64}\times 3+\frac{7}{64}\times 3+\frac{7}{64}\times 4+\frac{5}{64}\times 4+\frac{4}{64}\times 4+\frac{3}{64}\times 5+\frac{2}{64}\times 5$$

= 2.625比特/像素

- 信源熵

$$H = -\sum_{k=0}^{7} p_k \log_2 p_k$$

$$= -\left(\frac{25}{64}\log_2\frac{25}{64} + \frac{11}{64}\log_2\frac{11}{64} + 2\times\frac{7}{64}\log_2\frac{7}{64} + \frac{5}{64}\log_2\frac{5}{64} + \frac{4}{64}\log_2\frac{4}{64} + \frac{3}{64}\log_2\frac{3}{64} + \frac{2}{64}\log_2\frac{2}{64} \right)$$

= 2.564比特/像素

- 编码效率 $\eta = \frac{H}{\overline{L}} \times 100\% = \frac{2.564}{2.625} \times 100\% \approx 97.68\%$

- 由于图像 f 共8个灰度级，压缩前量化需：

  3比特/像素，经压缩以后的平均码长 $\overline{L}$ 为2.625比特/像素，

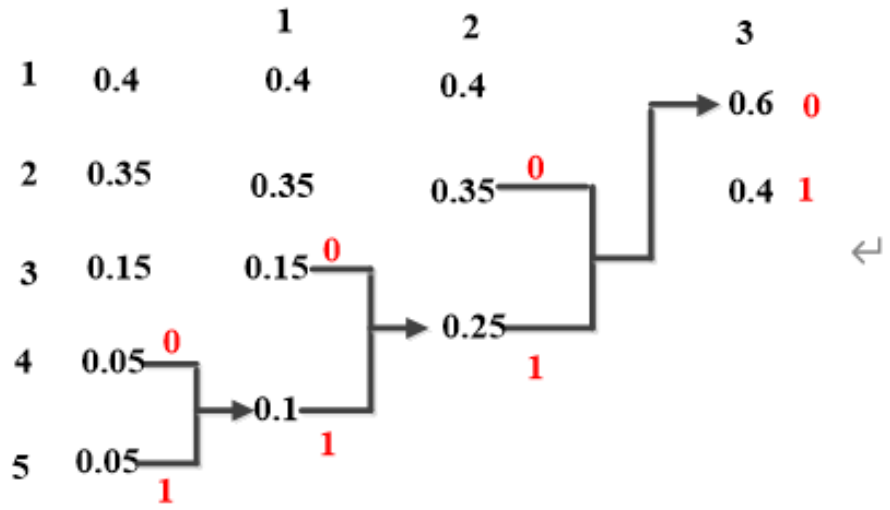
  因此压缩比为

$$r = \frac{3}{\overline{L}} = \frac{3}{2.625} \approx 1.14$$

6. The image is as following:

1	2	1	4	2
2	1	3	2	1
1	3	1	2	5
3	2	1	2	1

Compute the huffman coding of every pixels.



1: 1　　2:00　3: 010　4: 0110　5: 0111

8.2.4 LZW Coding

- 是一种基于字典的编码，能减少或消除图像中的像素间的冗余。
- 20世纪70年代末，以色列人A.Lempel和J.Ziv提出LZ码，形成LZ77和LZ78压缩算法。 1984年，由Welch充实，形成LZ78变种—LZW算法。
- 在标准图像数据格式中得到广泛应用—GIF、TIFF

- **思路：用数据中出现的字符序列形成字典，给出字典的索引作为编码结果。**

LZW Coding

Take a look at an example

Coding

“YESORNOTYESORNOT”

“YESORNOTYESORNOT”

Now	Next	Code	Dic	Num
Y	E	25	YE	27
E	S	5	ES	28
S	O	19	SO	29
O	R	15	OR	30
R	N	18	RN	31
N	O	14	NO	32
O	T	15	OT	33

LZW Coding

Consider the following 4×4, 8-bit image of a vertical edge:

39	39	126	126
39	39	126	126
39	39	126	126
39	39	126	126

Dictionary Location	Entry
0	0
1	1
⋮	⋮
255	255
256	—
⋮	⋮
511	—

图像的有损压缩编码 (Lossy compression)

1. 预测编码
2. 变换编码

预测编码

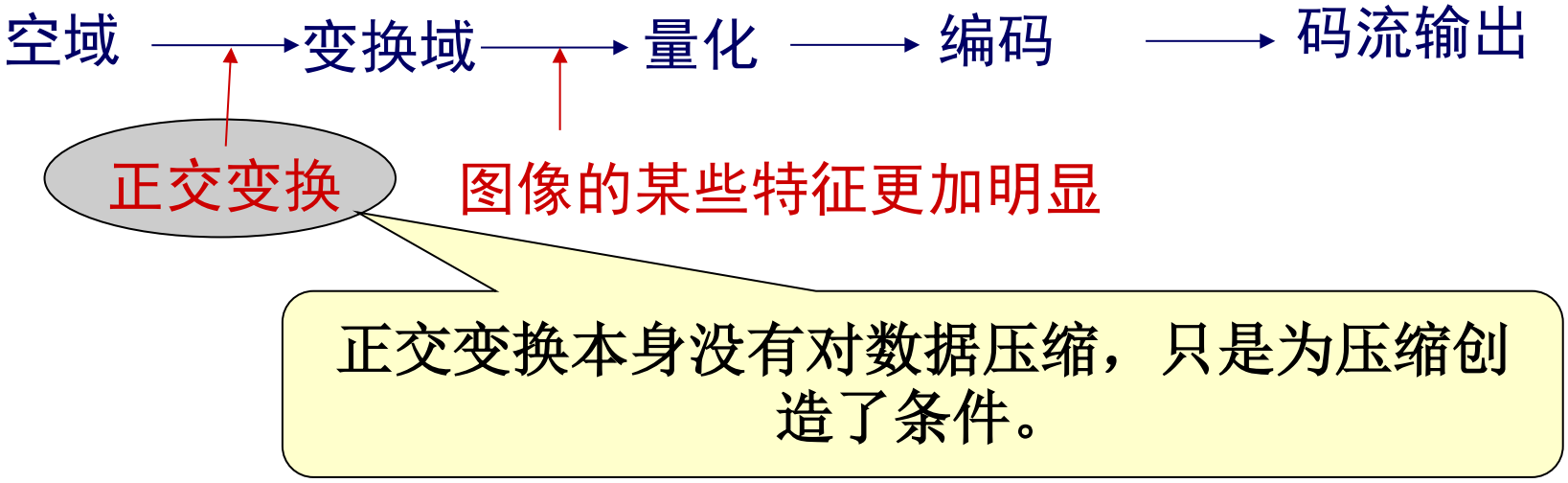
■ 定义

指利用图像信号的空间或时间相关性，用已传输的像素对当前的像素进行预测，然后对预测值与真实值的差——预测误差进行编码处理和传输。

当预测比较准确，预测误差较小时，就可用较少比特进行编码，可达到压缩编码目的。

变换编码

- 将空间域里描述的图像，经过某种变换（如DFT、DCT等），在变换域中进行描述，将空间域图像像素集映射为变换域变换系数集，然后量化和编码这些系数。



单选题 25分

设置

Input image (a) is fed into the encoder, which creats a compressed image (b), the compression system is ( ).

60	62	58
61	57	63
60	59	61

(a)

60	60	60
60	60	60
60	60	60

(b)

A lossy

B Error-free

提交

单选题 25分

设置

A image has four possible intensities, the intensity distribution and the code have been shown as follow. Please give the average number of the code.

r_k	0	1	2	3
$P_r(r_k)$	0.1	0.2	0.3	0.4
$Code$	00	11	101	0001

A 3

B 3.1

C 4

提交